2. Elemző feladat

Három kémcsőben ***A*****,** ***B*****,** és ***C*** színtelen folyadékokat találunk. Mindhárom szerves anyag, egymás konstitúciós izomerjei. Molekulaképletük: C_3H_8O.

- Az ***A*** és ***C*** anyag korlátlanul elegyedik vízzel.
- ***B*** vízoldékonysága nagyon kicsi, valamint erősen illékony.
- Forró réz(II)-oxiddal ***A*** és ***C*** reagál: a fekete színű anyag megvörösödik.
- A réz(II)-oxidos kezelés utáni reakcióelegyekkel elvégezve a Fehling reakciót, az ***A*** vegyület esetén kapunk vörös színű csapadékot.

a) Az összegképlet alapján milyen funkciós csoportok lehetnek a molekulákban? Nevezze meg ezeket!

b) Melyik funkciós csoport kimutatására szolgál a Fehling- próba?

c) A kísérleti eredmények alapján azonosítsa a vegyületeket! Írja fel *A*, *B*, *C* vegyületek konstitúcióját, és nevezze el azokat!

d) A három vegyület moláris tömege megegyezik. B vegyület forráspontjához képest mekkora lehet az A és a C forráspontja? Mi ennek az oka?

e) Írja fel a végbemenő reakciók egyenleteit!

- ***A*** reakciója réz(II)-oxiddal:

A reakciótermék reakciója a Fehling reagenssel:

- ***C*** reakciója réz(II)-oxiddal:

f) A három folyadék közül melyik reagál (melyek reagálnak) nátriummal? Írjon föl egy példaegyenletet!

17 pont		

3. Táblázatos feladat

Az alábbi táblázatban 6 elemet talál. Amelyik elemre igaz lehet az állítás (akár mind a hatra is), annak mezőjébe tegyen ×-et! Válaszoljon az adott állítással kapcsolatos kérdésre is!

	Cl	**Ca**	**P**	**O**	**C**	**Na**
1. A hypo hatóanyagát alkotja						
2. Milyen gáz fejlődik a hypo és a sósav reakciójakor?						
3. Laboratóriumban folyadék alatt tárolják						
4. Melyiket milyen folyadék alatt?						
5. A vízzel közönséges körülmények között reakcióba lép						
6. A reakciók közül egy elemi gáz fejlődésével járó kémiai átalakulás egyenlete:						
7. Egyszerű ionjának elektronszerkezete: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$						
8. Melyik ion a legnagyobb méretű ezek közül?						
9. Jellemző rá az allotrópia						
10. Mely módosulatoknak van mérgező vagy környezetkárosító hatásuk?						

12pont		